

Rimsha Afzal

AI Developer — NLP, Machine Learning & Generative AI

Portfolio: rimsha-afzal.github.io GitHub: github.com/rimsha-afzal LinkedIn: [rimsha-afzal](https://www.linkedin.com/in/rimsha-afzal)

rimshaafzal2016@gmail.com | +39 3913286575 | Trento, Italy

Profilo

Studentessa magistrale in Artificial Intelligence Systems, con background in Computer Science ed esperienza pratica in NLP, sperimentazione di modelli di machine learning, transformer-based models e AI-driven decision-support pipelines. Ho lavorato su text preprocessing, preparazione di dataset, model fine-tuning, sentiment analysis, classificazione e valutazione dei modelli utilizzando Python, PyTorch e HuggingFace Transformers. Sono particolarmente interessata a ruoli di AI Developer focalizzati sulla costruzione, il testing e il miglioramento di sistemi AI applicati, con particolare attenzione a NLP, Generative AI, autonomous agents e soluzioni scalabili basate su modelli.

Formazione

Università di Trento, Italia

2025 – In corso

Laurea magistrale in Artificial Intelligence Systems

Corsi rilevanti: Machine Learning, Natural Language Processing, Deep Learning, Autonomous Software Agents, Designing Large Scale AI Systems

Università di Trento, Italia

2021 – 2025

Laurea triennale in Computer Science

Corsi rilevanti: Algorithms and Data Structures, Software Engineering, Human-Computer Interaction

Competenze Tecniche

Programming & Development

Python, Java, Kotlin, HTML, CSS, Basic Scripting, Git

AI & Machine Learning

Machine Learning, Deep Learning, Natural Language Processing, Transformer Architectures, BERT, FinBERT, GPT-2, LoRA Fine-Tuning, Language Modeling

Frameworks & Tools

PyTorch, HuggingFace Transformers, HPC/Slurm, Figma

Data & Experimentation

Data Preprocessing, Text Preprocessing, Tokenization, Train/Test Splitting, Model Evaluation, Metric Definition, Decision-Support Pipelines

Product & Collaboration

Requirement Translation, Workflow Analysis, Technical Documentation, Stakeholder Interviews, MVP Definition, Feature Testing

Progetti AI & Tecnici

NLP-Based Financial Complaint Prioritization System

Tesi triennale

- Progettato e valutato una **NLP-based decision-support pipeline** per classificare reclami finanziari e supportare la prioritizzazione dei casi più urgenti
- Elaborato un dataset reale di reclami attraverso preparazione dei dati, text preprocessing, suddivisione train/test e tokenization
- Effettuato il fine-tuning di modelli **BERT** e **FinBERT**, utilizzando rappresentazioni transformer-based per attività di classificazione e sentiment analysis

- Confrontato gli output dei modelli per identificare segnali utili all'analisi dei reclami e alla stima del livello di urgenza
- Combinato risultati di classificazione e sentiment analysis in una **urgency metric**, collegando le predizioni dei modelli a processi decisionali operativi

Transformer Language Model Optimization

Progetto in corso

- Sperimentazione con **GPT-2 tuning** e **LoRA-based fine-tuning** per comprendere come adattare language models a casi d'uso pratici
- Esplorazione di tecniche di model adaptation, evaluation e optimization per transformer-based language models
- Sviluppo di competenze pratiche su Generative AI workflows, comportamento dei modelli e strategie di fine-tuning

Planning-Based Autonomous Software Agents

Progetto in corso

- Studio di agentic systems per attività di planning, belief management e decision-making in ambienti dinamici
- Analisi di come autonomous software agents possano ragionare su obiettivi, gestire stati interni e supportare l'esecuzione di task
- Applicazione di concetti di AI planning e intelligent systems per comprendere la progettazione di goal-driven AI applications

OpenMove Internship — Internal Support Solution Prototype

Internship

- Condotta stakeholder interviews per comprendere workflow di customer care, criticità operative e bisogni degli utenti
- Tradotto insight qualitativi in functional requirements, flussi di navigazione, logiche delle schermate e decisioni di prodotto per una nuova internal support solution
- Progettato Figma mockups e un interactive prototype per validare chiarezza dei workflow, usabilità e copertura dei requisiti
- Sviluppato esperienza nella traduzione di bisogni utente e business in specifiche tecniche strutturate, bilanciando usabilità e fattibilità

Start-up Lab — MVP Definition & Technical Feasibility

Team Project

- Guidato un team project dall'esplorazione del problema e dalla validazione dell'idea fino alla definizione dell'MVP
- Condotta interviste esterne per testare ipotesi, raccogliere feedback e valutare la rilevanza del problema identificato
- Tradotto gli insight di ricerca in un concept di soluzione concreto, contribuendo alla definizione di scope, user value e prime priorità tecniche
- Preparato presentazioni per spiegare product logic, percorso di sviluppo, potenziale di business e considerazioni di fattibilità

Community Engagement

Italian Tech Week Volunteer

Oct 2025

Supporto alla gestione operativa dell'evento e alla registrazione dei partecipanti durante una conferenza internazionale di tecnologia della durata di tre giorni.

Lingue

Inglese — C1

Italiano — C1

Urdu — B2

Portfolio

